

$$= \textcircled{R} " s \textit{f} l$$

: 2 H K M - * ` H B M - a i 2 ` M - . m M b Q M - o

$p(\mu|\theta, \tau, y)$ 推导. **步骤 1:** μ 的条件分布 (似然部分只依赖于 θ_j , 与 μ 通过 $\theta_j|\mu, \tau$ 连接)

先验部分
$$p(\mu|\theta, \tau) \propto p(\theta|\mu, \tau) = \prod_{j=1}^J \exp\left(-\frac{(\theta_j - \mu)^2}{2\tau^2}\right) \propto \exp\left(-\frac{\sum_j (\theta_j - \mu)^2}{2\tau^2}\right)$$

步骤 2: 展开平方

平方展开
$$\sum_j (\theta_j - \mu)^2 = \sum_j (\theta_j - \bar{\theta} + \bar{\theta} - \mu)^2 = \sum_j (\theta_j - \bar{\theta})^2 + J(\bar{\theta} - \mu)^2$$

步骤 3: 识别为正态核

正态核
$$p(\mu|\theta, \tau) \propto \exp\left(-\frac{J(\bar{\theta} - \mu)^2}{2\tau^2}\right)$$

因此

条件后验
$$\mu|\theta, \tau \sim N\left(\bar{\theta}, \frac{\tau^2}{J}\right)$$

其中 $\bar{\theta} = \frac{1}{J} \sum_j \theta_j$ 。

$p(\tau|\theta, \mu, y)$ 的非标准形式. **说明:**

非标准形式
$$p(\tau|\theta, \mu, y) \propto p(\theta|\mu, \tau) \cdot p(\tau) = \prod_{j=1}^J \frac{1}{\tau} \exp\left(-\frac{(\theta_j - \mu)^2}{2\tau^2}\right) \cdot p(\tau)$$

这个分布不是标准形式 (不是常见的正态、Gamma 等分布), 因此需要使用 Metropolis-Hastings 步骤来抽样。

结论: 在 Gibbs 抽样框架下, 对 τ 需要使用 MH 步骤, 这正是”混合 MCMC”的典型例子。

4. 阅读过程中的问题与解答

5. 什么是分布的核

5.1. 问题. 分布的核是什么概念?

5.2. 回答. 分布的**核 (kernel)** 是指概率密度/质量函数中**依赖于参数的核心部分**, 不包括归一化常数。

举例说明:

Beta-Binomial 共轭中, 后验分布:

$$p(\theta|y) \propto \theta^{\alpha+y-1} (1-\theta)^{\beta+n-y-1}$$

其中 $\theta^{\alpha+y-1} (1-\theta)^{\beta+n-y-1}$ 是**核**, 而完整的 Beta 分布还需要归一化常数:

$$p(\theta|y) = \frac{\Gamma(\alpha + \beta + n)}{\Gamma(\alpha + y)\Gamma(\beta + n - y)} \theta^{\alpha+y-1} (1-\theta)^{\beta+n-y-1}$$

为什么核重要:

- (1) **识别分布形式:** 知道核是 $\theta^a(1-\theta)^b$ 形式, 就能识别这是 Beta 分布
- (2) **贝叶斯推断中省略 $p(y)$:** $p(y)$ 是归一化常数, 不包含关于 θ 的信息, 所以可以省略
- (3) **简化推导:** 在推导过程中只关注核, 省去繁琐的归一化常数

Insight 这本质上是**信息局部性**思想: 归一化常数的作用只是”让面积等于 1”, 它本身不携带关于参数的信息。真正”有意义”的概率质量都集中在核上。

6. 学习笔记

在这里记录你的学习心得和思考。